Ro × Ra × Ri × Re – Vierdimensionale Datenmaske

Grundidee

Die Schreibweise **Ro × Ra × Ri × Re** beschreibt eine symbolische Verknüpfung von vier logischen Dimensionen. Das Kreuz steht hier zunächst für eine Verknüpfung; als mathematisches kartesisches Produkt bezeichnet es die Menge aller möglichen Viererkombinationen.

Ro	Ra	Ri	Re
Zustand / Bewegung	Aufbau / Verarbeitung	Verbindung / Zusammenhang	Umgebung / Ausgabe

C++-Beispiel: drei 10-Bit-Felder packen

```
#include <cstdint>

constexpr uint32_t MASK_10 = 0x3FF;

uint32_t pack10(uint16_t Ro, uint16_t Ra, uint16_t Ri) {
    return ((Ro & MASK_10) << 20) |
           ((Ra & MASK_10) << 10) |
            (Ri & MASK_10);
}
```

Bitaufteilung eines 32-Bit-Wortes

Bits 29–20: Ro (10 Bit) Bits 19–10: Ra (10 Bit) Bits 9–0: Ri (10 Bit).
Bits 31–30 bleiben unbenutzt. Re ist in diesem Beispiel noch nicht in diesem 32-Bit-Wort enthalten.

Vier getrennte 32-Bit-Felder

```
struct RORaRiRe {
    uint32_t Ro;
    uint32_t Ra;
    uint32_t Ri;
    uint32_t Re;
};
```

Technischer Hinweis: Das Beispiel mit einer festen FPGA-Adresse darf nur verwendet werden, wenn die Adresse laut Hardware-Dokumentation stimmt und das Programm Zugriffsrechte auf den Speicherbereich hat. Vor dem Packen sollten Werte auf den Bereich 0 bis 1023 geprüft werden.

Zusammenfassung: Ro × Ra × Ri × Re ist hier ein Modell mit vier logischen Dimensionen. Es ist nicht automatisch eine einzelne 32-Bit-Maske. Für eine tatsächliche Hardware-Realisierung muss festgelegt werden, wie alle vier Dimensionen auf Register und Bits abgebildet werden.